

文章编号: 1009-6744 (2010) 01-0002-06

钱学森院士与创建交通运输系统工程学 ——对钱学森院士的追思

张国伍*, 顾 佳

(中国交通运输系统工程专业委员会, 北京 100044)

摘要: “交通运输系统工程学”在钱学森院士的直接关心和指导下创建. 本文介绍了“交通运输系统工程学”创建的全过程, 包括: 系统科学和系统工程学的引入, 系统工程学与交通运输学的融合, 交通运输系统工程学的定义、定位和定性, 交通运输系统工程学的基础理论和功能, 交通运输系统的生产过程与服务, 交通运输系统工程学创建的几个阶段, 交通运输系统工程学硕、博士学位点的建设与人才培养以及交通运输系统工程学的理论体系与方法等. 最后介绍交通运输系统工程学的社会实践、应用和推广. 表达了对钱老所给予的关怀和指导的感悟与追思.

关键词: 系统工程; 交通运输; 系统科学; 综合集成

中图分类号: U491

文献标识码: C

Academician Qian Xuesen and the Creation of Transportation System Engineering ——Remembrance to Academician Qian Xuesen

ZHANG Guo-wu, GU Jia

(Transportation System Engineering Committee of Systems Engineering Society of China, Beijing 100044, China)

Abstract: The new subject “transportation systems engineering” was shaped and developed thanks to the guidance and concern of academician Qian Xuesen. This paper introduces the creating process of “transportation systems engineering”, including introduction of systems science and systems engineering, integration of systems engineering and transportation, definition, position, and property of “transportation systems engineering” and its basic theory and function, production process and service of transportation systems, stage descriptions of “transportation systems engineering” creation, establishment of master program and doctoral program, talents cultivation, as well as the theoretical systems and methods of “transportation systems engineering”. And then, it addresses the social practice, application, and promotion of “transportation systems engineering”. The paper expresses our deep remembrance to Qian’s concern and guidance.

Key words: systems engineering; transportation; system science; meta-synthesis

CLC number: U491

Document code: C

收稿日期: 2009-11-21

修回日期: 2010-01-07

录用日期: 2010-01-19

作者简介: 张国伍(1929—), 男, 河北雄县人, 教授, 博士生导师, 中国系统工程学会交通运输系统工程专业委员会秘书长.

中国知网 <https://www.cnki.net>
通讯作者: gwzhang@ccer.cn

1 钱学森院士创建系统科学与系统工程新学科

享誉海内外的杰出科学家、我国航天事业的奠基人、我国系统科学与系统工程学的创始人——钱学森院士，于2009年10月31日在北京逝世，享年98岁。在众多的科学技术领域，他都做出了卓越的贡献。他是我国火箭、导弹和航天事业的先驱者，更是我国近代力学和系统工程理论与应用研究的奠基人和领导者。在钱学森的科学理论与科学实践中，有一个集成方法贯穿于工程、技术、科学直到哲学，形成了一套综合集成体系，这就是他的系统思维和系统科学思想。

为构建系统科学的基础理论体系，从1986年起，已经75岁的钱学森办起了系统学讨论班。从1986年到1992年约7年时间里，每次讨论班钱老都会参加，可谓雷打不动。钱学森认为：系统学的建立是一次科学革命，它的重要性不亚于相对论和量子力学。从现代科学技术发展趋势来看，量子力学是微观层次上的科学革命，相对论是宇观层次上的科学革命，那么系统学则是宏观层次研究上的科学革命^[1]。宏观层次就是我们人类生活的这个世界，在这个层次上出现了生命和生物，产生了人类和人类社会。复杂巨系统的研究以及国际的复杂性研究，都是着眼于这个层次上的。

2 系统科学与交通运输业的融合——交通运输系统工程学

长期以来，我们对交通运输、综合交通以及铁路、公路、水运、航空与管道等交通运输部门的分析一直停留在马克思的《剩余价值学说史》第一卷上所说的“除了开采业、农业和工业，尚有第四个物质的生产部门，那也会通过手工业经营，制造业经营和机械经营这三个不同的阶段。那就是运输业，那或是运输人或是运输商品。……在这个部门，是和其他的物质生产部门完全一样。并且，在运输业上，劳动对象上也会发生物质的变化——即空间的或场所的变化。就人的运输而言，这好像只是一种服务，是企业家供给乘客的服务。……在运输业，劳动对象(商品)也会在劳动过程发生一种变化。它的地位将会改变，并由此在它的使用价值上发生了

一种变化，因为这个使用价值的地位将会被改变。……商品一经达到它的目的地，它的使用价值的变化就会消减^[2]。”我们对交通运输业内部各种运输方式的特点的认识则一直停留在20世纪50年代前苏联提出的所谓各种运输方式的技术经济特征的理论。综合交通运输学就是把这五种运输方式进行简单叠加和组合，并通过简单的技术经济评价而形成的，但从交通运输业发展的基础理论上来说则认识模糊^[3]。在我们的教学和科学研究中，也只是就交通运输部门作业管理和操作上进行静止的孤立的死记硬背，对其承担的运输任务进行教学和研究。由于没有其基础理论的支持，因而不能全面深刻地认识和理解交通运输业，这就造成了交通运输业规划上、建设上、使用上以及管理上的效率和效益不高。

20世纪60—70年代，计算机进入生产和社会各领域。随着交通运输部门的发展，交通运输业也进入了计算机时代的运营管理时期，笔者也开始了计算机的学习。当时我正从事铁路列车牵引力计算的教学，列车牵引力的计算非常烦琐。它是运用微分方程来进行机车牵引力与列车阻力(由轮轨摩擦阻力、空气阻力、坡道阻力和气候天气阻力等合成)的计算，而且列车运行又是一个动态的随机的过程，列车在线路上连续的移动，而机车拉动列车的牵引力也就随着列车在线路上运动而随时发生变化。为此，我们对机车提供的列车有效牵引力要进行每时每刻的反复计算。过去，我们对这种烦琐的计算采用计算尺和机械计算器等工具进行，它们既不精确又需要大量重复的核算，因此我于1975年开始运用电子计算机来完成这一作业。电子计算机是一个由成千上万个部件组成的系统整体集成，也是一个复杂系统对象。为了学习计算机，我开始接触系统理论，从而开始学习钱老的博大精深的系统思想。钱老对系统科学全面而又深入浅出的阐述，使我对他所提出的系统理论有了初步的认识，我认识到了复杂系统实质的深刻性、复杂性和实体可操作的现实性。

系统科学的学术思想涉及多方面的学科和技术知识：从横的方面来看，它横跨自然科学、数学科学、计算机科学、社会科学、行为科学和地理科学等

大学科门类各领域;从纵的方面来说,由理论的最高层次辩证唯物主义,经过哲学、经济科学、技术科学、管理科学等层次,纵贯全过程。总的来看,它是个开放的矩阵式的纵横交错的复杂系统。

横向联系启示我们,研究学问要运用大跨度思维方式。钱老曾教导我们“跨度越大,创新程度也越大,而这里的障碍是人们习惯中的部门分割、分隔、互不通气,大成智慧系统学教导我们要总揽全局、洞察关系,所以能促使我们突破障碍,从而做到大跨度地触类旁通,实现创新”^[4]。纵向联系的基础来自哲学,哲学是科学发展的基础,哲学给出具体的科学的向导。钱老强调“要从整体上考虑并解决问题”。他的整体观不是主观随意的猜测和虚构,而是与现代科学技术体系熔铸在一起的。20世纪80年代以来,钱学森通过对系统科学及其应用的探索和研究,特别是在建立系统学的过程中逐步认识到复杂性研究的重要实践意义。他说“复杂性的问题,现在要特别重视,因为我们社会的发展、大工程的建设都是复杂性的问题,解决这类复杂系统问题用还原论方法是不行的”。

1990年他提出了一个科学新领域——开放复杂巨系统及其方法论。钱老经过多年的研究和实践,把对事物各种系统的研究,深入到开放复杂巨系统的范畴,并提出了解决、处理开放复杂巨系统的方法论,使得他一贯倡导的系统科学获得了重要的进展。钱老说:“在1990年提出了开放复杂巨系统的概念,它是再大的计算机和计算机网络也处理不了的问题,需要有新的思想和方法。我们把处理开放复杂巨系统的方法起名为从定性到定量的综合集成法,把运用这个方法的集体称为总体设计部。”^[20]20世纪50年代以来,信息技术、电子计算机、多媒体技术、灵境技术、互联网技术等的高速发展与普及,为我们进行创造性的思维与工作提供了前所未有的良好条件,因而组成人一机结合的劳动体系势在必行。综合集成法的实质是专家经验、统计数据和信息资料、计算机技术三者的有机结合,并构成一个以人为主的高度智能化的人—机结合系统。

在钱老的系统学、系统工程科学的熏陶下,我开始把系统科学、系统工程学与交通运输学结合起来,对交通运输对象进行再认识和分析研究。我逐

步认识到交通运输业是一个系统对象,而且是一个大系统,它又是在人的参与下的一个复杂大系统对象。在钱老和他的助手宋健院士的帮助下,我于1978年明确地提出把系统科学和交通运输学科融合在一起,并提出了创建交通运输系统理论,即把交通运输与系统工程融合成一个整体,构建成交通运输系统工程学。

3 对交通运输系统工程学的定义、定位和定性

3.1 交通运输系统工程学定义

首先要明确一个由多部门或多个部件所组成的有一个明确统一功能的组合体,我们称它是一个系统对象。交通运输业是由固定设备和设施(包括线路、轨道、港站等)、移动设备(包括机车车辆、汽车、轮船、飞机等运输工具)、由人参与的组织管理(包括运输组织、营销组织、服务组织等)而组成的一个实体,为此我们把它称作是一个交通系统,而且由于是有人参与进行的生产组织,因而它又构成一个大系统^[5]。这个大系统部件复杂、结构复杂,又是通过网络、动态生产活动,按照钱老对复杂大系统的定义,它应当是一个复杂的大系统。我们应在复杂大系统的基础上来认识交通运输系统的实体。这与我们过去认为交通运输业是一个由多部门组成的综合性部门的认识在本质上是不同的。

3.2 交通运输系统工程的基础理论

在钱老创建的系统科学思想的指导下,我们认为交通运输系统工程的基础理论应该是系统科学。系统科学是研究系统的形成、构建、变化、发展的特点及其规律性的科学。今天我们要研究交通运输系统就是要研究交通运输系统的构造、形成、完善和发展变化的规律,要根据它自身的规律性来构造和建设它。要使交通运输系统得以健康、科学、有效的发展,就必须认识交通运输系统本身的实质及其客观发展的规律。基于上述分析,要对交通运输系统进行研究就必须遵循系统理论,离开了系统理论的指导,交通运输系统就不可能正确的科学的建设与发展。过去由于我们对交通运输系统认识不清,就交通运输论交通运输,把交通运输这个复杂的整体进行离散的、分部门的、分部件的规划、建设

和投资,从而造成了交通运输系统的不协调不匹配,无法形成系统最大能力,导致能力、设备的浪费,不能发挥交通运输系统的最大效益和效率。因此,今天我们要建设的交通运输系统,必须依托系统科学整体的、匹配的、协调的理论和综合集成的方法,进行认识、规划和建设。

3.3 交通运输系统工程的功能

我们对于交通运输的功能的认识一直是清楚的,交通运输系统的功能就是完成客、货运输任务。由于我们对交通运输所依据的基础理论和系统理论认识不清,人们对交通运输部门的功能和地位认识不正确,因而长期以来我们一直把运输服务认为是交通运输部门的基本任务。交通运输业的基本任务是做好服务,这是不错的,但交通运输如何从综合交通系统整体上实现最优的运输服务呢?由于缺乏交通运输系统理论的支撑,致使交通运输系统服务的手段、设施、工具、组织管理等都缺乏系统整体的开发,从而导致交通运输系统不能做到科学、协调、整体的发展,产生了不必要的浪费,国家要求交通部门所应该完成的运输服务任务亦不能得到应有的满足。

3.4 交通运输系统的生产过程与服务

我认为交通运输系统的性质有二棕性,它既是生产部门也是服务部门,它在社会发展过程中所处的地位不同,其部门性质也不同。这可以从几个侧面来看。

(1) 如果它是在工业生产部门活动,就应该等同于生产部门。如钢铁联合企业,它自身由采矿、炼铁、炼钢、轧钢等部门组成,并进行联合生产,要把它们建成一个钢铁联合企业则要靠企业的铁路来实现。如果生产地和原料地不在一起,则只有依靠交通运输把它们联系起来进行生产,如我国的宝钢要用澳大利亚的矿石,则需通过海运把矿石运到上海才能实现宝钢的生产。对于煤矿企业而言,其生产重要环节之一就是运输,即把地下的煤炭运送到地上,再把开采出来的煤炭运到消费部门。这些在工业部门的运输我们也称为工业运输。

(2) 如果它不是为生产过程服务,而只是为消费部门服务,此时的交通运输业又是一个消费服务部门。它是用来满足人们生活、工作的消费需要。

当然如果是运送生产工人去工场生产,则它应该是属于生产性运输。

总之,我认为交通运输的性质应当依据不同场所、不同情况下所完成的运输过程来确定。但总的来说,它都是为生产、生活所服务的,因此今天有的学者把它定位在服务行业也有一定的道理。

4 交通运输系统学的学科建设中的几个阶段

1978年以来,在钱老的系统科学、系统工程学的引导下,我们开始了交通运输系统工程学的建设,二十年来先后经过了如下的几个阶段。

4.1 创建初期

上世纪70年代,我因学习使用计算机而接触到了钱老的系统科学理论,从而开始了系统理论的学习。在中国系统工程学会的成立大会上听取了钱学森教授和上海交大张仲俊教授的有关系统科学与系统工程学的报告。我于是开始把系统科学、系统工程学与交通运输学科相结合,提出了创建我国的“交通运输系统工程学”的构思。当时,我对这种新思想是否能成立有些信心不足。后来有一机会见到宋健教授,在和宋健教授交流探讨之后,他表示完全支持我的想法,支持建设交通运输系统工程学的构思。后来他与钱老研究后告知我,钱老明确指出“交通运输是一个大系统,而且是一个典型的复杂大系统,完全可以运用系统工程理论来认识、分析和研究”,当时由钱老领导的中国系统工程学会也表示全力支持。钱老和宋健教授的肯定与支持,使我增加了信心和决心。与此同时,适逢北方交大邀请美国伯克利运输研究所的卡里森教授来校讲学,他给我带来了美国第一本关于“交通运输系统分析基础理论”(Fundamentals of Transportation Systems Analysis, Marvin L. Manheim)的书籍,我再次对建立中国的交通运输系统工程学增强了信心和决心。

4.2 如何建设交通运输系统学科阶段

我们对交通运输系统工程学科的建设采取了边学习、边实践、边总结的方法。应该说从1980年开始,笔者带着7~8位研究生走出校门,去了深圳、海南等开放的前沿阵地。我们一边在系统工程学会的引导下学习钱学森教授的系统工程理论,一边运用

钱老提出的理论到我国最早的改革开放试验地区——深圳和海南,实践和大力宣传交通运输系统工程的思想,得到了这两个特区交通运输部门的支持.我们先后完成了以交通运输系统工程理论支撑的7~8个重大的交通运输开发、规划以及战略决策的项目,同时我们在每个项目完成后进行了运输系统的总结.1988年,在钱老的支持下,我们又在中国系统工程学会下成立了“交通运输系统工程专业委员会”,对外名为“中国交通运输系统工程学会”.学会成员包括长期在城市交通、铁道部门、公路部门、航空部门以及长江等水运部门的官员、专家和学者,共有一百多位.大家认识一致,并一致同意把交通运输系统工程作为我们的建设目标.此外,北方交大于1986年亦成立了“交通系统工程研究所”,由校长直接担任所长.自此,我们有了交通运输系统的队伍和机构,通过近十年的努力,直到1990年,我们正式出版了一系列著作和教材^[6-7],培养出了一批交通运输系统工程的高级人才,应该说交通运输系统工程学得到了社会的认可.

4.3 建立交通运输系统工程博士学位点和交通运输系统工程学科体系以及理论的创新阶段

1986年,国务院学位委员会批准了北方交大建立交通运输系统工程硕士学位点.我们于1994年、1996年又先后两次向国务院申请建立交通运输系统工程学科博士点,通过我们不断的努力以及政府部门和学术界的支持,最终于1998年建立了第一个交通运输系统工程博士点,开始了交通运输系统博士生和博士后的培养.到目前我们已先后培养近30多名交通运输系统工程的博士生,多名交通运输系统工程的博士后.

4.4 初步建立了“交通运输系统工程学”的理论体系和方法

通过实践和理论总结以及人才培养,我们已明确交通运输系统工程学的理论体系应包括五大部分:

- 系统科学的基本理论.
- 交通运输系统工程的基础理论.
- 交通运输系统工程的应用实践理论.
- 交通运输系统工程学的方法论.
- 交通运输系统工程应用案例.

30多年来,我们在学习钱老的系统科学与系

统工程学理论的过程中,特别是在我们与之结合进行交通运输系统工程的实践中,在钱老的学术思想指导下进行了交通运输系统工程方法论的实践与研究.我们在推行钱老总结出的“由定性到定量的综合集成方法”的实践中,引入了交通运输系统的模拟、仿真与模型组合,引入了美国J.W. Forrester教授的《工业动力学》原理而构建了“交通运输系统动力学”,研究了人一机结合的交通运输决策支持系统、顾基发教授团队提出的WSR方法(物理—事理—人理系统方法论)^[8]以及系统科学领域著名学者——德国H.哈肯教授所提出的“协同学理论”在综合交通运输系统协调中的运用.此外,我们还引用了前苏联生产力布局专家、科学院通讯院士T.C.哈恰图洛夫以及E.D.哈努科夫博士的交通运输系统布局方法等.

总之,30年来在钱老系统科学和系统工程理论与方法的指导下,通过我们多年的实践和总结,今天交通运输系统工程学科已建立起来.

5 交通运输系统工程学的社会实践和推广

(1) 于1986年,在钱老的支持下,我国建立了系统工程学会交通运输工程专业委员会,先后已进行五届的组建,学会团结了分布在国家交通部门、研究院所、大专院校以及交通运输领域的大中型企业的官员、专家、院士、教授和企业家等近100多位,他们经常在学会的支持下,相互交流、共同探讨学科的发展.

(2) 在学会和专家的参与下于2001年创办了《交通运输系统工程与信息》杂志.杂志是由成思危、徐冠华、周干峙任名誉主席,张国伍任名誉主编,毛保华任主编的高水平学术期刊;期刊已出版了9卷46期,成为国内外有较大影响的杂志^[9].

(3) 交通运输系统工程学会在政府部门、研究院所、大学以及企业的支持下,于2005年创建了“交通7+1论坛”,论坛得到交通界、学术界、政府界以及企业界的支持,论坛每一季度召开一次.四年来从未间断,现已按期召开了16次,它对宣传、发展交通运输系统工程理论有了一定的影响.

(4) 培养了一批交通运输系统工程的学生.他们工作在交通运输部门、大学、研究院所以及交

通企业不同岗位上,担当了重要的职务,包括省部级、司局级、教授和总经理等职务。这对推动系统科学与交通运输系统工程学科的发展有重大影响。

(5) 出版了一批交通运输系统工程专著,包括教学、专题、交通运输系统工程应用以及交通运输系统工程方法论指导等多部书籍。

总之,钱老对我国科学发展做出了巨大的贡献,今天在此特别追思钱老对我们“交通运输系统工程学科”的建设所给予的大力支持和帮助。钱老是一位有着大智慧的科学家,他始终走在科学的前沿,即使在退休后和耄耋之年,钱老仍然在从事科学研究。他致力于现代科学技术体系的研究、系统学与系统工程学的研究,提出了一整套理论,他还带领一批科学家从事处理开放复杂巨系统的方法论和还原论的有机结合研究,对国家建设意义重大。今天我们纪念钱老最好的方式之一就是学习和实践钱老的科学思想,认真总结我国科学家成功经验,进一步学习钱老的系统科学理论与方法,深刻理解钱老学术思想的内涵,进一步推动我国交通运输系统科学的发展!

参考文献:

- [1] 钱学森. 创建系统学[M]. 太原: 山西科学技术出版社, 2001. [QIAN X S. Creating systems science [M]. Taiyuan: Shanxi Science and Technology Press, 2001.]
- [2] 马克思. 剩余价值学说史[M]. 郭大力译. 北京: 人民出版社, 1975. [Marx K H. GUO D L (Translator). Theory of surplus value [M]. Beijing: Renmin Press, 1975.]
- [3] 张国伍. 综合交通运输系统工程理论体系[J]. 交通运输系统工程与信息, 2009, 9(4): 1—9. [ZHANG G W. Theoretical system of integrated transport development [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2009, 9(4): 1—9.]
- [4] 上海交通大学. 智慧的钥匙——钱学森论系统科学[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2005. [Shanghai Jiao Tong University. Key to intelligence—Qian Xueseng's systems science [M]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University Press, 2001.]
- [5] 许国志. 系统科学与工程研究[M]. 上海: 上海科技教育出版社, 2000. [XU G Z. Systems science and engineering: theories and applications [M]. Shanghai: Shanghai Scientific and Technological Education Publishing House, 2000.]
- [6] 张国伍. 交通运输系统分析[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 1991. [ZHANG G W. Analysis on traffic and transportation systems [M]. Chengdu: Southwest University Press, 1991.]
- [7] 张国伍. 交通运输系统分析案例集[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 1993. [ZHANG G W. Case studies on traffic and transportation systems [M]. Chengdu: Southwest University Press, 1993.]
- [8] 顾基发, 王浣尘, 唐锡晋. 综合集成方法体系与系统学研究[M]. 北京: 科学出版社, 2007. [GU J F, WANG H C, TANG X J. Meta-synthesis method system and systematology research [M]. Beijing: Science Press, 2007.]
- [9] 张国伍. 交通运输系统工程学科的创建与钱学森教授的系统科学[J]. 交通运输系统工程与信息, 2005, 5(6): 3—9. [ZHANG G W. Foundation of transportation systems engineering discipline and Xuesen Qian's systems science—commemorating the 50th anniversary of professor Qian's returning China [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2005, 5(6): 3—9.]